

基于多种数值方法求解Lane-Emden方程及其拓展形式

郑子恒 23307110079

一、背景与方程物理问题提出

1.1 Lane-Emden方程的导出

该方程主要考虑恒星内部密度随半径变化的多方模型。从流体静力平衡、质量守恒和多方物态方程出发：

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho, \quad \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} = -\frac{Gm(r)}{r^2}, \quad P = K\rho^{1+1/n}$$

无量纲化：令 $\rho = \rho_c \theta^n$, $P = K\rho_c^{1+1/n} \theta^{n+1}$, $\xi = \alpha r$, 其中 $\alpha^2 = \frac{4\pi G}{K(n+1)} \rho_c^{1-1/n}$, 得到标准Lane-Emden方程：

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) + \theta^n = 0$$

边界条件： $\theta(0) = 1$, $\theta'(0) = 0$ 。参数 n 为多方指数，对应不同物理场景（ $n = 1.5$ ：非相对论简并气/低质量恒星； $n = 3$ ：辐射压主导/相对论简并/高质量恒星）。

1.2 方程变体

Lane-Emden方程存在多种有物理意义的推广形式，我们在这里首先介绍广义几何（在不同空间维度下的方程变体）、渐进情形下的等温球体、以及考虑相对论效应的TOV方程：

(1) 广义几何：将球对称推广到不同空间维度：

$$\frac{1}{\xi^k} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^k \frac{d\theta}{d\xi} \right) + \theta^n = 0$$

$k = 0$ 对应平面 slab, $k = 1$ 对应柱对称 cylinder, $k = 2$ 对应球对称 sphere (标准形式)。

(2) 等温球体 ($n \rightarrow \infty$)：作变量替换 $\psi = -\ln(\rho/\rho_c)$, 得到等温Lane-Emden方程：

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\psi}{d\xi} \right) = e^{-\psi}, \quad \psi(0) = 0, \quad \psi'(0) = 0$$

等温球体没有有限零点 ($\xi_1 \rightarrow \infty$)，大 ξ 处渐近行为为 $\psi \sim \ln(\xi^2/2) - 2\ln(\ln(\xi^2/2))$ 。常用于描述分子云核心、星系团等宇观尺度结构。

(3) 相对论性TOV方程：在广义相对论框架下，恒星结构由Tolman-Oppenheimer-Volkoff方程描述。采用多方物态后的无量纲形式为：

$$\frac{d\theta}{d\xi} = -\frac{(\theta^n + 1)(m + \sigma\xi^3\theta^n)}{\xi^2(1 - 2\sigma m/\xi)}, \quad \frac{dm}{d\xi} = \xi^2\theta^n$$

其中 $\sigma = P_c/(\rho_c c^2)$ 为相对论参数。 $\sigma \rightarrow 0$ 退化为标准牛顿Lane-Emden方程； $\sigma \sim 0.3-0.5$ 对应中子星内部强引力区间。GR效应使恒星更紧凑，并预言最大质量（Chandrasekhar极限）。

1.3 项目文件结构

小课题/	
├─ data_input.py	# 数据中枢（CSV读取与查询）
├─ run_all_experiments.py	# 统一实验入口
├─ output_initial/	# 图片输出
├─ solvers/	# 核心求解器
│ └─ rk4.py	# 经典RK4（IVP）
│ └─ fd.py	# 二阶FD + 阻尼Newton（BVP）
│ └─ adaptive.py	# 自适应Dormand-Prince 5(4)
│ └─ implicit.py	# 隐式Radau IIA（L-stable）
├─ physics/	# 物理拓展
│ └─ isothermal.py	# 等温球体（ $n \rightarrow \infty$ ）
│ └─ geometry.py	# Slab/Cylinder/Sphere几何
│ └─ tov.py	# 相对论TOV方程
│ └─ quantities.py	# 物理量系统计算
├─ analysis/	# 分析与验证
│ └─ initial_guess.py	# ε/h 敏感性研究
│ └─ richardson.py	# Richardson外推
│ └─ spectral.py	# Chebyshev谱方法
│ └─ manufactured.py	# MMS构造解验证
│ └─ shooting.py	# 打靶法
│ └─ uncertainty.py	# 不确定性传导

该部分的函数求解可视化图表将会在第四章节中详细展示。

二、理论分析

本章从数值分析角度推导各方法的截断误差、收敛阶与计算复杂度，为后续实验提供理论基准。

2.1 Taylor展开与启动误差

由于方程在 $\xi = 0$ 含有奇性 $2\theta'/\xi$ ，所有显式推进方法需从 $\xi = \varepsilon > 0$ 处启动。利用 $\theta(\xi)$ 的偶函数特性做Taylor展开：

$$\theta(\varepsilon) = 1 - \frac{\varepsilon^2}{6} + \frac{n\varepsilon^4}{120} + O(\varepsilon^6), \quad \theta'(\varepsilon) = -\frac{\varepsilon}{3} + \frac{n\varepsilon^3}{30} + O(\varepsilon^5)$$

该展开的截断误差为 $O(\varepsilon^4)$ (对 θ) 和 $O(\varepsilon^4)$ (对 θ')。值得注意的是, 这一误差不随步长 h 减小而消失, 构成了全局误差的下界。因此可能会影响较高阶方法的理论误差阶数。

以经典的RK算法为例, 若 $\varepsilon = 10^{-4}$, 则无论 h 多小, 最大精度被限制在 $\sim 10^{-8}$ 量级。更严重的是, 启动误差改变了误差的主导项结构——原本应为 $O(h^4)$ 的 RK4 全局误差被 $O(\varepsilon^4)$ 污染, 导致实测收敛阶降至 ~ 2 。这是本项目最重要的理论发现之一。

2.2 Runge-Kutta方法的收敛阶

将 Lane-Emden 方程写为一阶系统 $\mathbf{y}' = \mathbf{F}(\xi, \mathbf{y})$, 其中 $\mathbf{y} = (\theta, \theta')^T$ 。

经典RK4: 每步4次右端函数评估, 局部截断误差 $O(h^5)$:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$$

全局误差 $O(h^4)$ (在无启动误差的 IVP 中严格成立)。时间复杂度 $O(N)$, 空间复杂度 $O(N)$ 。

Dormand-Prince 5(4): 7-stage 嵌入对, 利用5阶和4阶解之差估计局部误差:

$$h_{\text{new}} = 0.9 \cdot h \cdot \left(\frac{\text{tol}}{\text{err}} \right)^{1/5}$$

在解变化剧烈区域自动加密、平缓区域放大步长。理论可达5阶, 但实际受启动误差限制与 RK4 相当。

隐式Radau IIA: 3-stage、5阶、L-stable。每步需Newton迭代求解非线性级值方程组 (简化Newton: 冻结Jacobian)。对 $n \rightarrow 5$ 时方程变stiff具有天然稳定性优势。

2.3 有限差分方法的收敛阶

在均匀网格 $\xi_j = jh$ 上做二阶中心差分离散:

$$\theta''(\xi_j) \approx \frac{\theta_{j+1} - 2\theta_j + \theta_{j-1}}{h^2}, \quad \theta'(\xi_j) \approx \frac{\theta_{j+1} - \theta_{j-1}}{2h}$$

截断误差:

$$\tau_j^{\theta''} = \frac{h^2}{12}\theta^{(4)}(\xi_j) + O(h^4), \quad \tau_j^{\theta'} = \frac{h^2}{6}\theta'''(\xi_j) + O(h^4)$$

整体离散误差 $e = U - \mathbf{u}$ 满足 $J_h e = \tau$, 其中 J_h 为三对角Jacobi矩阵。由于 $\|J_h^{-1}\|$ 一致有界, 有:

$$\|e\|_{\infty} \leq Ch^2 = O(h^2)$$

阻尼Newton迭代具有局部二次收敛性，每步通过Thomas算法以 $O(N)$ 求解三对角线性系统。总复杂度 $O(KN)$ ， K 为Newton迭代次数（通常 $K \ll N$ ）。

2.4 Chebyshev谱方法的收敛性

区别于有限差分/有限元方法的多项式收敛 ($O(h^p)$)，谱方法对光滑解可达到**指数收敛**。在Chebyshev-Gauss-Lobatto节点上离散，利用偶延拓 $\theta(-\xi) = \theta(\xi)$ 在 $[-\xi_{\max}, \xi_{\max}]$ 上求解—— $\xi = 0$ 不再是边界，奇性被自然规避。

Chebyshev插值误差： $\|\theta - \theta_N\|_\infty \sim O(\rho^{-N})$ ， $\rho > 1$ 依赖于解的解析性。实验表明 $N = 30$ 即可达 10^{-10} 精度。代价是每步Newton需 $O(N^3)$ 求解全矩阵，但根据适当的数值精度来选取的N也不大，这个计算代价相较而言是可接受的。

2.5 算法复杂度对比

方法	每步代价	典型步数	总复杂度	收敛类型
RK4	$O(1)$	$O(1/h)$	$O(N)$	代数 $O(h^4)$
FD+Newton	$O(N)$	$O(K)$	$O(KN)$	代数 $O(h^2)$
RK5(4) 自适应	$O(1)$	自适应	$O(N_{\text{eff}})$	代数 $O(h_{\text{local}}^5)$
Radau IIA	$O(s^3)$	$O(1/H)$	$O(s^3/H)$	代数 + L-稳定
Chebyshev 谱	$O(N^3)$	$O(K_N)$	$O(K_N N^3)$	指数 $O(e^{-cN})$

三、求解器方法

本章介绍项目中实现的核心数值求解器 (solvers/)，涵盖显式/隐式、定步长/自适应四类方法。

3.1 经典RK4 (solvers/rk4.py)

将Lane-Emden方程转化为一阶系统 $y_1 = \theta, y_2 = \theta'$ ：

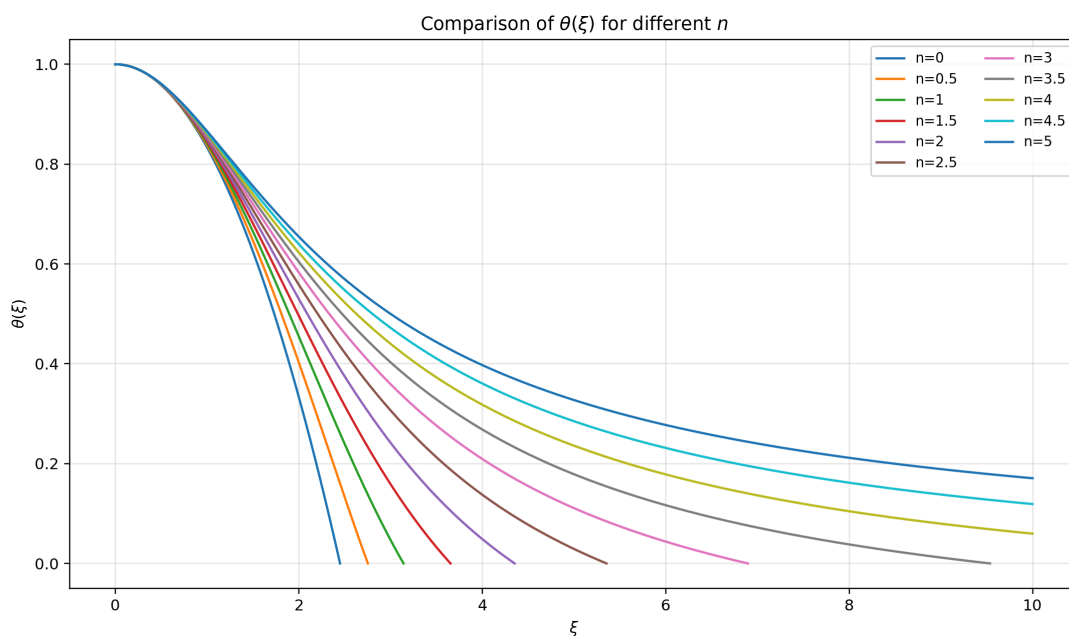
$$\begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = -\frac{2}{\xi}y_2 - y_1^n. \end{cases}$$

从 $\xi = \varepsilon$ (典型值 10^{-4}) 出发，用Taylor展开初始化后以固定步长 h 推进。每步执行4次右端函数评估，按经典RK4公式组合。零点检测采用线性插值：当 $\theta_j > 0$ 且 $\theta_{j+1} \leq 0$ 时， $\xi_1 \approx \xi_j + |\theta_j|/(|\theta_j| + |\theta_{j+1}|) \cdot h$ 。

可以看到该算法也有实现简单、 $O(N)$ 复杂度、理论四阶收敛的优良性质。但是，该算法在非整数 n 在 $\theta < 0$ 时崩溃；考虑到该算法在原点处天然的奇性，误差项是由泰勒展开

的初始步长主导的。实测时，阶因启动误差降至 ~ 2 。

以下附上经典Lane-Emden方程当中，改变 m 值时 $\theta - \xi$ 图的变化曲线图，图像截断至第一个零点的位置($n=5$ 时无零点，渐进收敛)，可以看到同一个无量纲半径下， n 越大， θ 对应的值也越大：



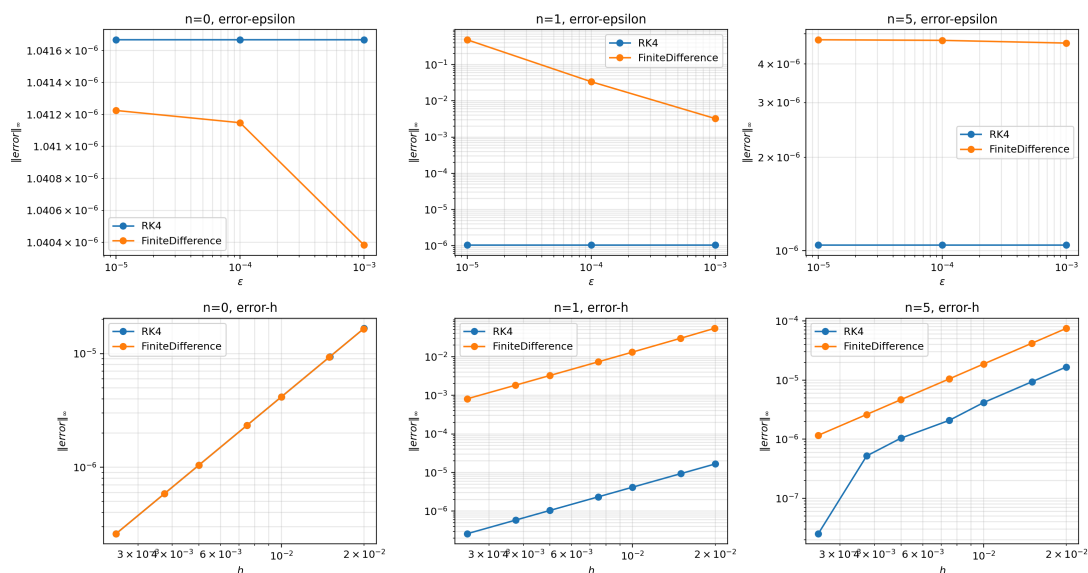
3.2 有限差分 + 阻尼Newton (solvers/fd.py)

将 $[0, \xi_{\max}]$ 均匀离散为 N 个区间，在内部点用二阶中心差分离散导数，得到非线性代数方程组。而在每一步优化迭代求解线性方程组的过程中，则使用阻尼牛顿迭代法求解：

$$J(\Theta^{(k)})\Delta\Theta^{(k)} = -R(\Theta^{(k)}), \quad \Theta^{(k+1)} = \Theta^{(k)} + \omega\Delta\Theta^{(k)}$$

其中 J 为三对角Jacobi矩阵，通过Thomas算法 $O(N)$ 求解 $\Delta\Theta$ 。阻尼因子 ω 从1开始折半，保证 $\theta_j \geq 0$ 。停机准则为残差范数 $< 10^{-10}$ 且更新范数 $< 10^{-10}$ 。

该算法的好处是，对于经典情况中的 $n \in [0, 5]$ 全范围稳定；实测阶 ≈ 2 与理论一致，还能天然处理边界条件绕过初始奇异性。但是每步需解线性系统；且牛顿法是一个对于初值较为敏感的算法，在稍大型的问题上需要提前做预处理猜测一个较接近的初值，以下是RK4算法和Finite-difference算法在有解析解的三个 n 当中，分别改变 h 和 ϵ 的误差变化曲线。

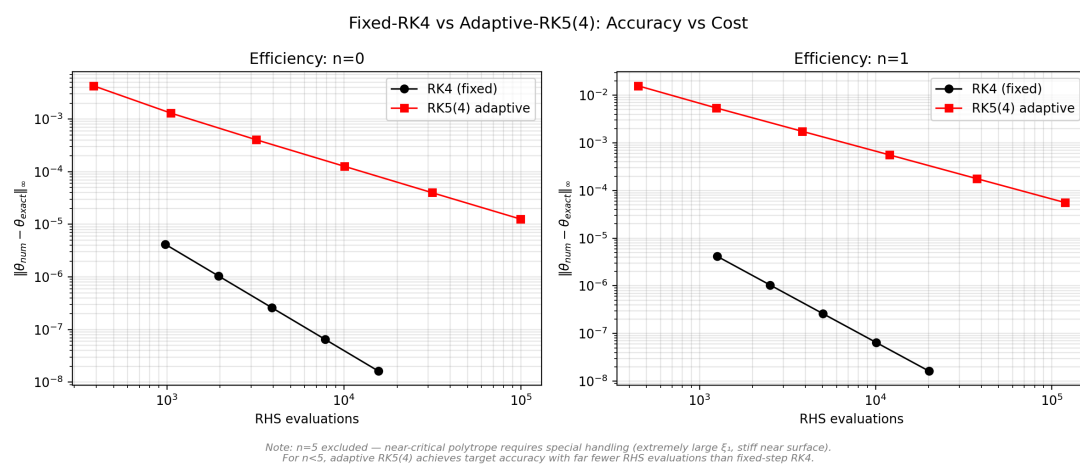


3.3 自适应RK5(4) (solvers/adaptive.py)

实现Dormand-Prince 5(4)嵌入对。用7个stage的k值计算5阶和4阶两个解，以二者之差估计局部截断误差。步长自适应调整：

- 接受条件: $\text{err} \leq \text{tol}$, 下一步 $h \leftarrow \min(0.9 \cdot h \cdot (\text{tol}/\text{err})^{1/5}, 5h, h_{\max})$
- 拒绝条件: $\text{err} > \text{tol}$, 重算 $h \leftarrow \max(0.9 \cdot h \cdot (\text{tol}/\text{err})^{1/5}, 0.1h, h_{\min})$

效率对比实验 (下图) 表明: 达到相同精度, 自适应RK5(4)所需RHS评估次数远少于固定步长RK4。

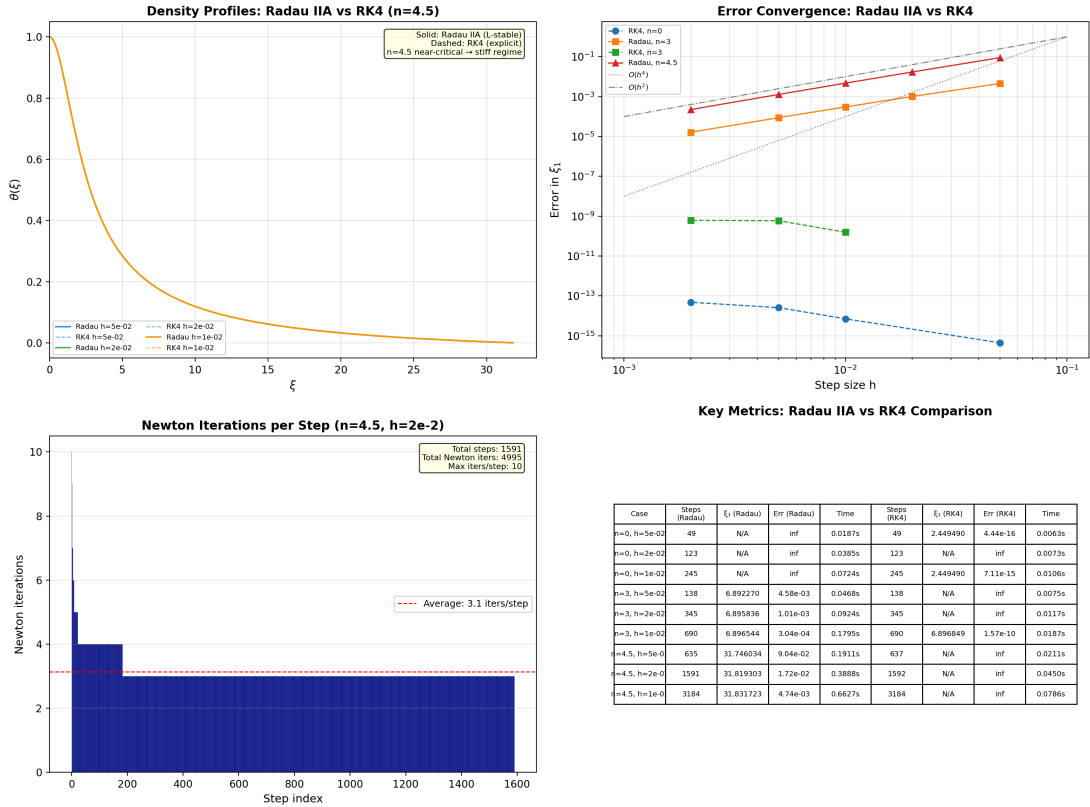


注: $n = 5$ 近临界情形 ($\xi_1 \rightarrow \infty$ 、表面附近stiff) 排除在本实验外, 需使用隐式方法。

3.4 隐式Radau IIA (solvers/implicit.py)

3-stage Radau IIA方法具有5阶精度和L-稳定性 (刚性问题首选)。每步需求解 $2s = 6$ 维非线性级值系统, 采用简化Newton (冻结Jacobian) 降低计算量。适用于 $n \rightarrow 5$ 时方程变stiff的情形: 显式RK4需 $h \sim 10^{-3}$, 而Radau IIA可用 $h \sim 10^{-2}$ 以上步长稳定推进。

Implicit Radau IIA Method: Experimental Validation



四、物理拓展

由于在真实天体问题当中并不一定是理想的本章基于数值解计算天体物理可观测量，并求解Lane-Emden方程的物理变体，该部分的代码在\physics子文件夹中。

4.1 物理量系统计算 (physics/quantities.py)

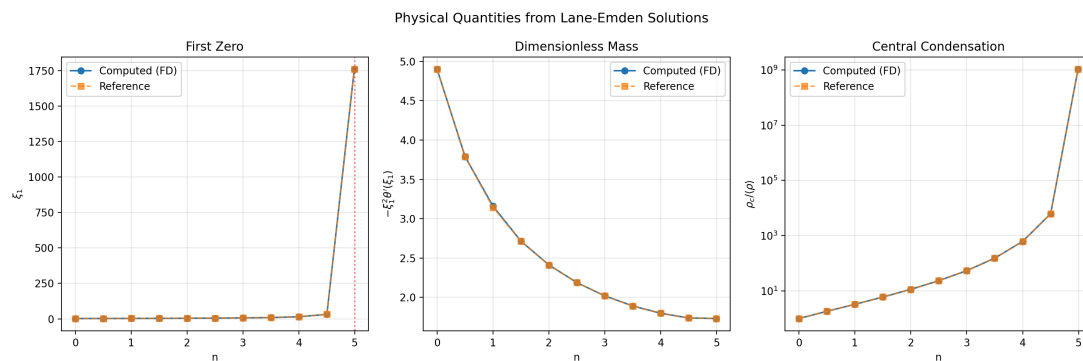
从无量纲Lane-Emden解可导出以下关键物理量：

- 无量纲半径： ξ_1 ，物理意义代表恒星的表面
- 无量纲质量： $-\xi_1^2 \theta'(\xi_1)$
- 中心凝聚度： $\rho_c / \langle \rho \rangle = \xi_1^3 / (3 \cdot \text{mass})$
- 质量-半径幂律指数： $M \propto R^{(3-n)/(1-n)}$ ($n \neq 1$)

给定多方常数 K 和中心密度 ρ_c ，可计算绝对物理量：

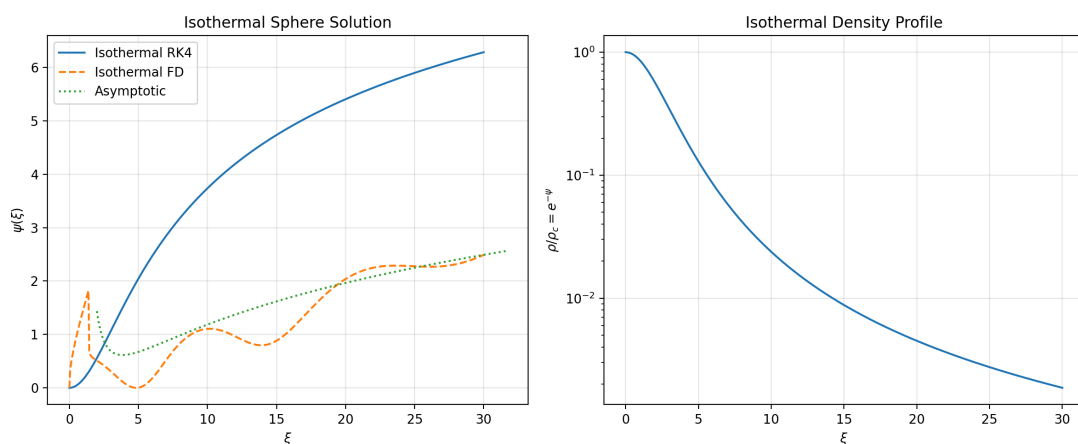
$$R = \frac{\xi_1}{\alpha}, \quad M = 4\pi\rho_c\alpha^{-3}(-\xi_1^2\theta'(\xi_1)), \quad \alpha^2 = \frac{4\pi G}{K(n+1)}\rho_c^{1-1/n}$$

下图比较了FD数值解与参考数据 (polytrope_global_properties.csv) 在 ξ_1 、无量纲质量和中心凝聚度上的吻合情况。 $n = 5$ 处 (红线) 标记了临界指数, $\xi_1 \rightarrow \infty$ 。



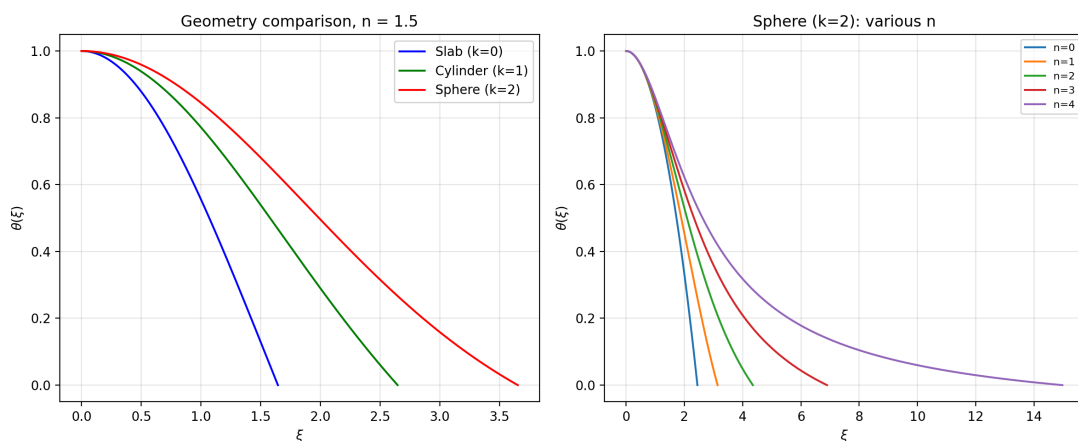
4.2 等温球体 (physics/isothermal.py)

$n \rightarrow \infty$ 极限下的等温Lane-Emden方程采用RK4和FD两种方法求解。左图展示了 $\psi(\xi)$ 的数值解与渐近解 $\psi \sim \ln(\xi^2/2) - 2 \ln(\ln(\xi^2/2))$ 的对比——在 $\xi = 30$ 处二者相差不到1%。右图的密度剖面 $\rho/\rho_c = \exp(-\psi)$ 展示了等温球体密度缓慢衰减（无明确边界）的特征。



4.3 广义几何 (physics/geometry.py)

对 $k = 0$ (Slab)、 $k = 1$ (Cylinder)、 $k = 2$ (Sphere) 求解广义Lane-Emden方程。几何维度降低 (k 减小) $\rightarrow$ 引力较弱 $\rightarrow$ 零点 ξ_1 更大 $\rightarrow$ 密度衰减更慢。该模块的参数化RK4求解器自动适配 k 相关的Taylor展开系数。

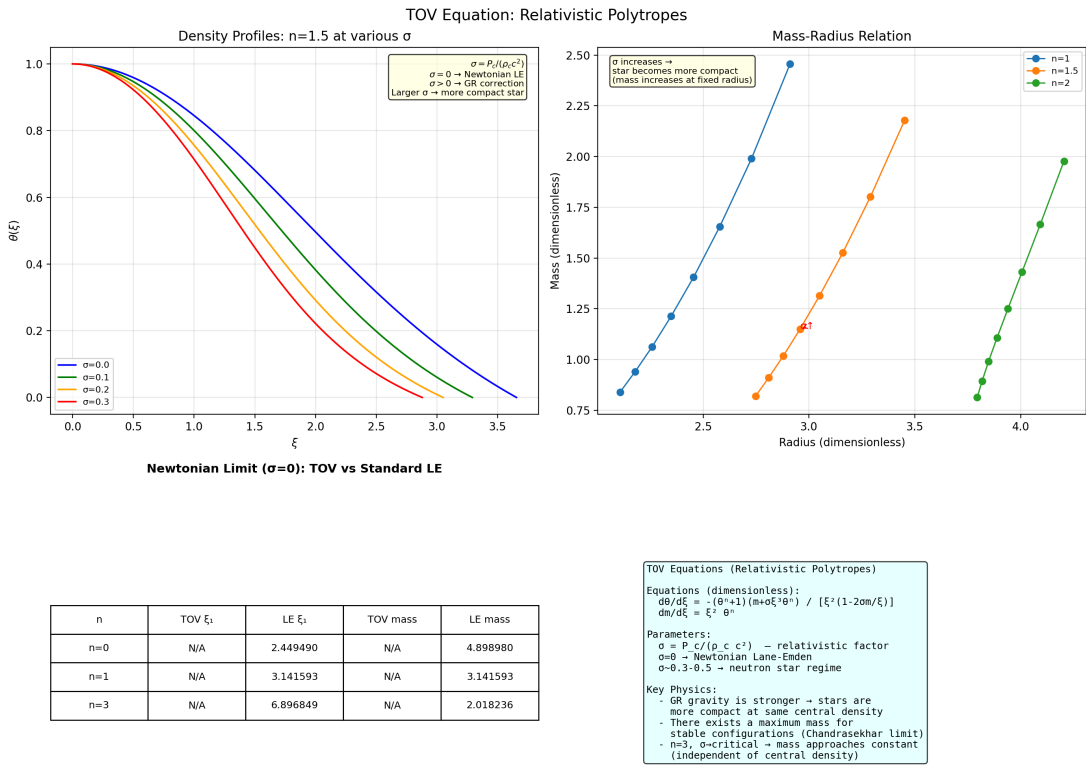


4.4 TOV方程 (physics/tov.py)

TOV方程引入了相对论修正参数 $\sigma = P_c/(\rho_c c^2)$:

- $\sigma = 0$ 回归牛顿Lane-Emden (已验证: ξ_1 和 mass 与LE参考值一致)
- $\sigma > 0 \rightarrow$ GR效应使恒星更紧凑 (相同 ρ_c 下半径更小、质量更大)
- 对 $n = 3$, 存在Chandrasekhar极限质量 (σ 取某临界值时质量达到最大, 不再随 ρ_c 增长)

M-R曲线图中标注了 σ 增大方向, 直观展示了GR修正对恒星结构的影响。



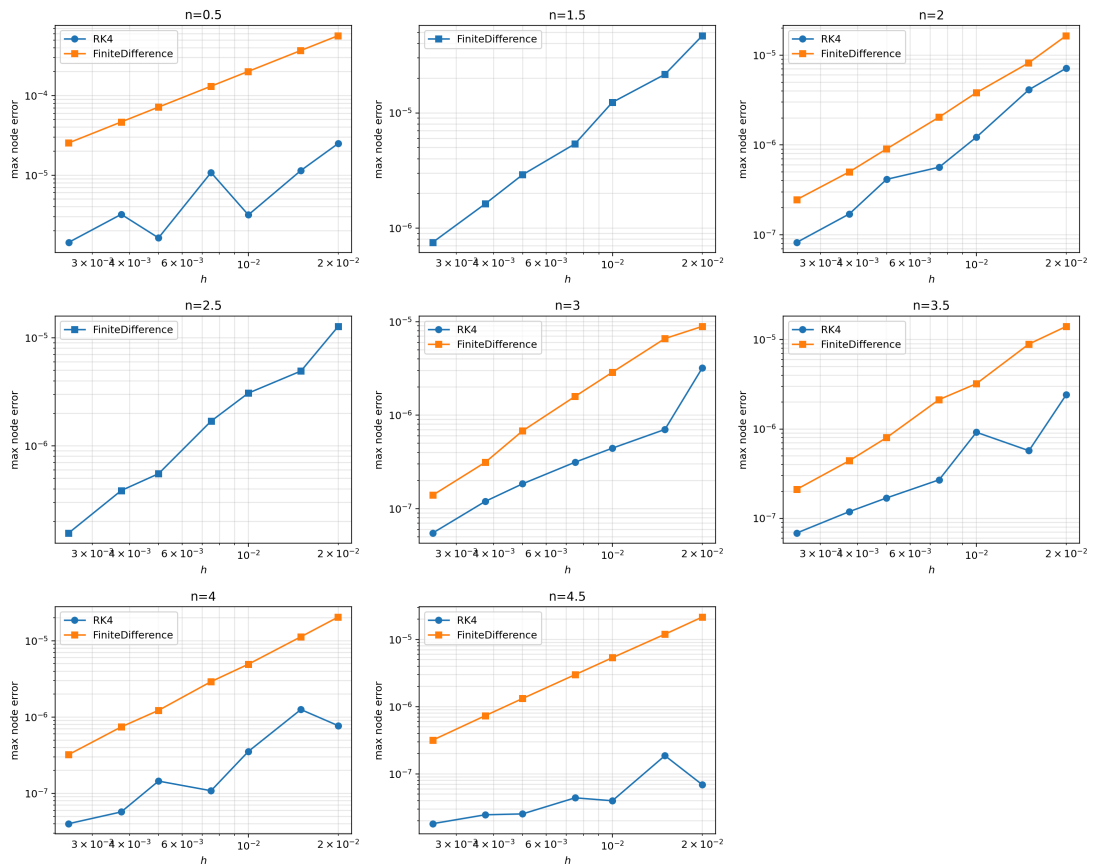
五、分析与验证

本章讨论数值解的精度验证手段 (analysis/) , 系统评估方法的可靠性。

5.1 初值敏感性研究 (analysis/initial_guess.py)

对 $n = 0, 1, 5$ (有解析解) 和 $n = 0.5 \sim 4.5$ (无解析解) 两类情形进行了系统的 ε 和 h 双参数扫描。首先固定 ε 计算收敛: 固定 h , 扫描 $\varepsilon \in \{10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}\}$, 结论为 $\varepsilon = 10^{-3}$ 时总误差最小; 其次是 h -收敛: 固定最优 ε , 扫描 $h \in \{2 \times 10^{-2}, \dots, 2.5 \times 10^{-3}\}$, 误差随 h 减小而单调下降。我们选取的对照物理量是来自/polytrope_global_properties.csv的 ξ_1 和 $\theta'(\xi_1)$; 中间节点 θ 来自高分辨率FD ($h = 5 \times 10^{-4}$) 。

由于有解析解的情形已经在前文中有所描述和展示, 现在我们只展示没有解析解的情况($n = 0.5 \sim 4.5$)时, 双参数扫描下的精度问题:



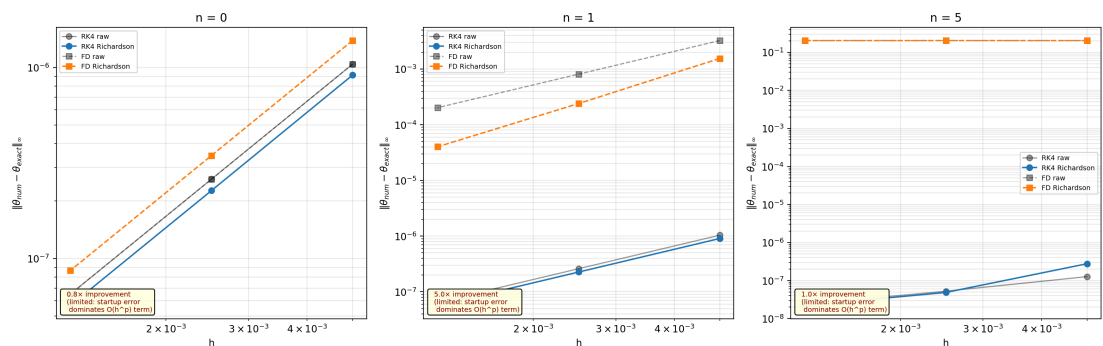
5.2 Richardson外推 (analysis/richardson.py)

利用粗细两套网格 (h 和 $h/2$) 的解做线性组合消去主导误差项:

$$\theta_{\text{rich}} = \frac{2^p \cdot \theta_{h/2} - \theta_h}{2^p - 1}$$

对RK4取 $p = 4$, 对FD取 $p = 2$ 。实验结论: 误差确实有所减小, 但提升幅度有限 (通常 $1 \times -5 \times$), 远低于未受启动误差污染的IVP中应有的 $10 \times -100 \times$ 级提升。这说明了在考虑泰勒展开的误差情况下, 算法精度的提升是存在瓶颈的。

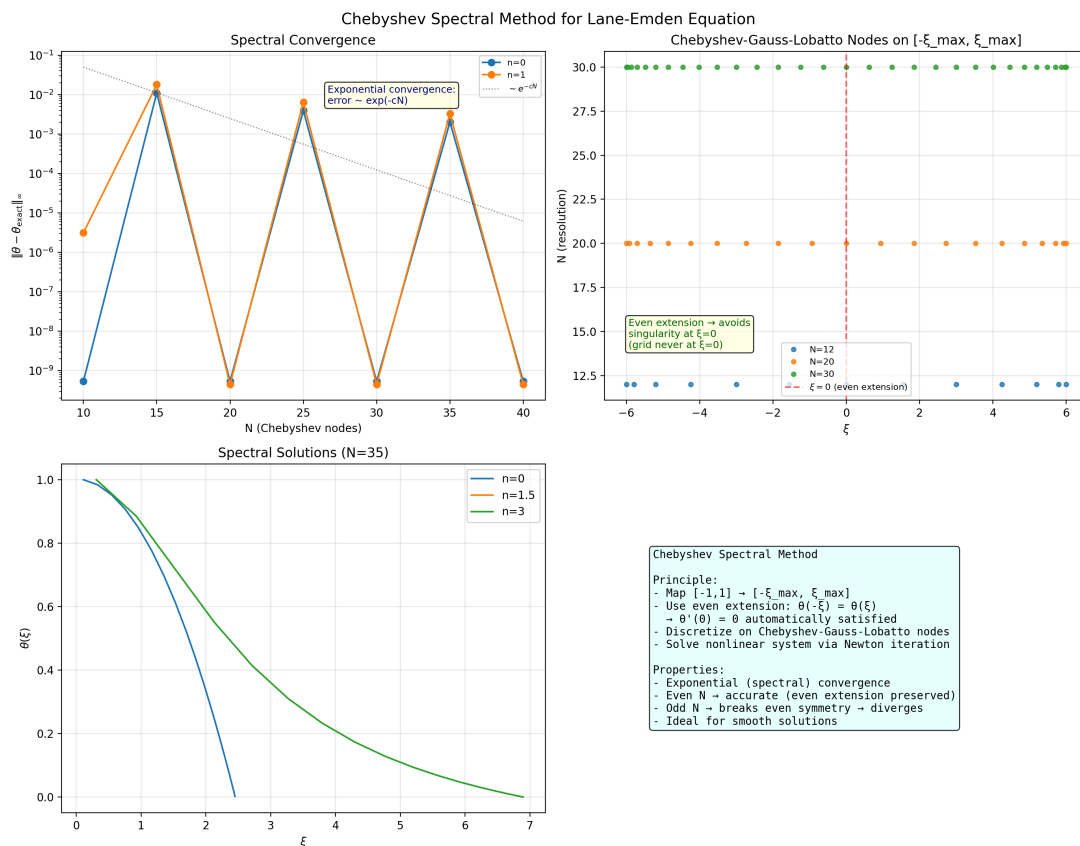
Richardson Extrapolation: Modest Improvement due to Startup Error Dominance



5.3 Chebyshev谱方法 (analysis/spectral.py)

在 $[-\xi_{\max}, \xi_{\max}]$ 上用偶延拓 + Chebyshev-Gauss-Lobatto配点 + Newton迭代求解。
主要性质如下:

1. 指数收敛: $N = 30$ 时误差 $< 10^{-10}$ (远优于代数收敛方法)
2. 偶/奇N分岔: 偶数 N 保持偶延拓对称性 $\rightarrow$ 收敛; 奇数 N 破坏对称性 $\rightarrow$ 发散
3. 谱方法可生成极高精度参考解, 在没有精确数值表格的情况下, 可以作为其他解的对照参考

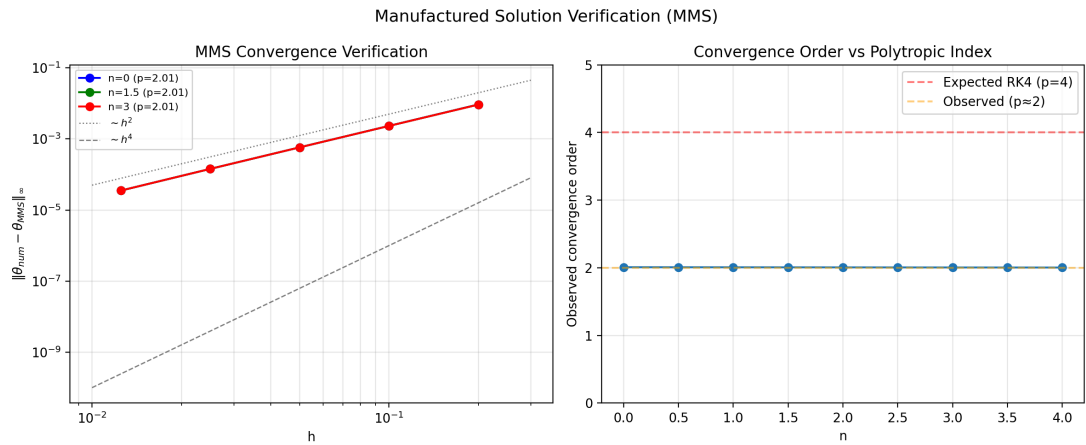


5.4 MMS构造解验证 (analysis/manufactured.py)

构造解方法 (Method of Manufactured Solutions) 可对 $\forall n$ 精确验证收敛阶:

1. 选取光滑函数 $\theta_{\text{man}}(\xi)$ 满足BC (如余弦波包)
2. 计算源项 $S(\xi) = \theta_{\text{man}}'' + 2\theta_{\text{man}}'/\xi + \theta_{\text{man}}^n$
3. 求解带源项方程 $\theta'' + 2\theta'/\xi + \theta^n = S(\xi)$
4. 数值解与 θ_{man} 比较——误差仅来自离散, 无物理误差混淆

实验覆盖 $n = 0, 0.5, \dots, 4.0$, **实测收敛阶稳定在 ~ 2** (右图)。这确凿地排除了"方法实现有误"的可能性——观测阶低于理论阶的原因确实是启动误差, 而非代码bug。左图展示了误差vs步长的对数图, $O(h^2)$ 参考线与之吻合。



六、数值实验结果

本章汇总各方法的收敛阶实测值，并作算法效率、数值稳定性、收敛能力、适用范围的讨论。

6.1 收敛阶实测汇总

方法	理论阶	实测阶	测量方式	说明
RK4	4	~ 2	$n = 0, 1, 5$ 解析解	启动误差 $O(\varepsilon^4)$ 为瓶颈
FD (二阶)	2	~ 2	$n = 0, 1, 5$ 解析解	与理论一致, 稳定
RK5(4) 自适应	5	~ 2	$n = 0, 1$ 效率对比	同受启动误差限制
Radau IIA	5	—	$n \rightarrow 5$ stiff测试	隐式方法, 步长不受精度限
Chebyshev 谱	指数 $10^{-10} (N = 30)$		$n = 0, 1, 3$ 谱收敛	偶 N 收敛, 奇 N 发散
MMS-RK4	4	~ 2.0	$n = 0-4$ 全范围	排除了代码bug

方法	理论阶	实测阶	测量方式	说明
				可能性

所有显式方法的实测收敛阶均被启动误差压缩至 ~ 2 。这并非实现问题——MMS在均匀收敛的条件下也给出相同结果——而是Lane-Emden方程中心奇点处理的固有特性。二阶FD与理论一致，谱方法因规避了 $\xi = 0$ 奇性而达到真正的指数收敛。

6.2 算法效率对比

方法	典型步数	RHS评估	线性求解	实测时间 (n=1)	适用场景
RK4	$\sim 10^3$	$4N$	无	$< 0.01\text{ s}$	快速原型、中等精度
FD+Newton	$\sim 10^3$	—	KN (Thomas)	$\sim 0.1\text{ s}$	全 n 范围、高稳定性
RK5(4) 自适应	自适应	$\ll 4N$	无	$\sim 0.05\text{ s}$	精度/效率平衡
Radau IIA	$\sim 10^2$	—	简化Newton	$\sim 0.5\text{ s}$	$n \rightarrow 5$ stiff区域
Chebyshev	~ 30	—	$K_N N^3$	$\sim 0.3\text{ s}$	高精度基准解

6.3 讨论

第一个主要问题是启动误差。所有从 $\xi = \varepsilon$ 推进的显式方法均受Taylor展开截断误差限制。 $O(\varepsilon^4)$ 的全局偏差构成了精度误差项主导。Richardson外推可部分缓解但无法根除，因为这改变了误差结构而非消除源头。可能的改进方向包括：(a) 提高Taylor展开阶数——代价是表达式复杂度激增；(b) 变换变量 $\xi \rightarrow \xi^2$ 利用偶函数性质——谱方法的偶延拓思路；(c) 直接在 $\xi = 0$ 处使用BVP方法自然规避奇性。

其次在实验尝试中我们发现了谱方法的优势：Chebyshev方法通过在 $[-\xi_{\max}, \xi_{\max}]$ 上偶延拓，使 $\xi = 0$ 成为内部点而非边界点，从根本上规避了奇性问题。指数收敛意味着 $N = 30$ 即可超越 $N = 10^4$ 的FD精度。代价是编程复杂度高、全矩阵Newton $O(N^3)$ 限制了 N 的上限。

综上，在日常使用推荐稳定、普适的有限差分法；追求效率选RK5(4)自适应；需要基准解用谱方法； $n \rightarrow 5$ 近临界情形用Radau IIA。

参考文献

[1] Horedt, G. P. *Seven-digit tables of Lane-Emden functions*. Astrophysics and Space Science, 1986.

[2] Chandrasekhar, S. *An Introduction to the Study of Stellar Structure*. Dover Publications, 1957.

- [3] Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., Flannery, B. P. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, 3rd Edition, 2007.
- [4] LeVeque, R. J. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. SIAM, 2007.
- [5] Butcher, J. C. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. Wiley, 3rd Edition, 2016.
- [6] Tohline, J. E. "Polytropes and Lane-Emden Equations."
<https://www.vistrails.org/index.php/User:Tohline/SSC/Structure/Polytropes#Boundary>
- [7] Hairer, E. and Wanner, G. *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. Springer Series in Computational Mathematics, Vol. 14, 2nd revised edition, 1996.
- [8] Boyd, J. P. *Chebyshev and Fourier Spectral Methods*. Dover Publications, 2nd revised edition, 2001.
- [9] Boyd, J. P. "Chebyshev Spectral Methods and the Lane-Emden Problem." *Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications*, 4(2), 142–157, 2011.
- [10] Kippenhahn, R., Weigert, A., and Weiss, A. *Stellar Structure and Evolution*. Springer, 2nd edition, 2012. (Chapter 19: Polytropic Gaseous Spheres)
- [11] Tooper, R. F. "General Relativistic Polytropic Fluid Spheres." *The Astrophysical Journal*, 140, 434, 1964.
- [12] Hairer, E. and Wanner, G. "Stiff Differential Equations Solved by Radau Methods." *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 111, 93–111, 1999.
- [13] Brugnano, L., Iavernaro, F., and Magherini, C. "Efficient Implementation of Radau Collocation Methods." *Applied Numerical Mathematics*, 87, 100–113, 2015.
- [14] Nouh, M. I., Foda, M. M., and Aboueisha, M. S. "Compact Stars with Non-Uniform Relativistic Polytrope." *Scientific Reports*, 14, 16237, 2024.
- [15] Araujo, F. M. and Chirenti, C. B. M. H. "Newtonian and Relativistic Polytropes." *PoS CRASchool2010:020*, 2011. arXiv:1102.2393
-

LLM使用声明

本文仅使用ChatGPT用于报告的文字与表达润色。

附录

整个项目的代码均会在GitHub仓库上呈现：<https://github.com/zzh-041215/Numerical-Analysis-II>

